



DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 2h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 / 27 (39%)	Exo 2 / 18 (26%)	Exo 3 / 9 (13%)	Exo 4 / 16 (23%)	Total / 70

Exercice 1 : Étude de filtres passe bande /27

Les différentes parties de cet exercice sont indépendantes. Lisez bien toutes les questions, vous pouvez répondre à certaines sans avoir répondu aux questions qui précèdent.

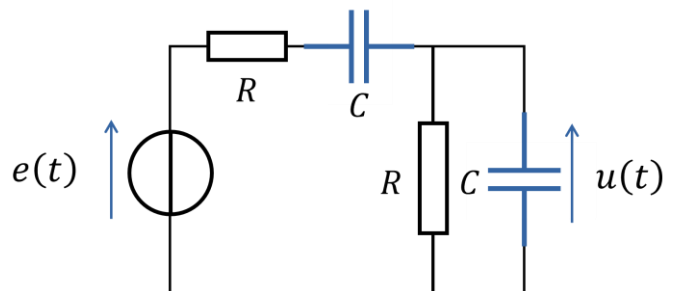
Partie 1 : Étude d'un circuit en régime sinusoïdal forcé /8

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel un GBF délivre la tension sinusoïdale suivante :

$$e(t) = E_0 \cos(\omega t)$$

La tension aux bornes du condensateur de droite placé en dérivation est :

$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$



Pour ce circuit, on donne :

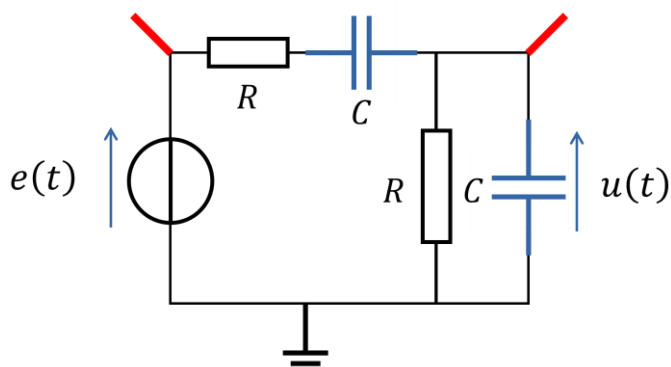
- La pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
- La pulsation réduite : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$
- L'expression de la tension $\underline{u}$ aux bornes du condensateur en fonction de la tension $\underline{e}$ délivrée par le GBF :

$$\underline{u} = \underline{e} \times \frac{1/3}{1 + j \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{x} \right)}$$

- 1) Positionner sur le schéma les 3 câbles de l'oscilloscopes qui permettent d'observer $e(t)$ et $u(t)$ en même temps. On attend donc une masse (noire) et deux fils menant à CH1 et CH2 (rouges).

0
2

Correction :



- 2) Remplir le tableau donnant les limites Basses Fréquences (BF), Hautes Fréquences (HF) et la valeur pour $\omega = \omega_0$ du module et de la phase :

0
1
2
3
4
5
6

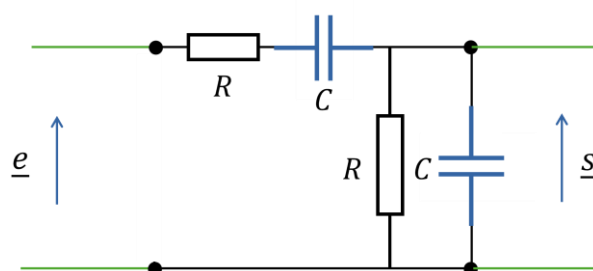
Quand	$\omega \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1$	$\omega \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$
L'amplitude tend vers			
La phase tend vers			

Correction :

Quand	$\omega \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1$	$\omega \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$
L'amplitude tend vers	0	$E_0/3$	0
La phase tend vers	$-\arctan(-\infty) = \frac{\pi}{2}$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(+\infty) = -\frac{\pi}{2}$

Partie 2 : Diagramme de Bode du filtre passe-bande /19

Le circuit précédent, utilisé comme un filtre (quadripôle), se schématise comme sur le dessin ci-contre.



- 3) Montrer par les comportements des composants du filtre que ni les BF ni les HF ne passent dans ce circuit. On attend un raisonnement explicite (qualitatif), pas uniquement la valeur.

0
1
2
3
4

En BF : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant qui traverse les résistances on a donc une tension nulle : $s = 0$

En HF le condensateur se comporte comme un fil, la tension a ces bornes est donc nulle : $s = 0$.

- 4) Donner l'expression du gain en décibel $G_{dB}(x)$ de ce filtre. On pourra partir de l'expression de $\underline{u}$ afin de ne pas refaire tous les calculs.

0
2
4

D'après l'énoncé on a : (avec $Q = 1/3$)

$$H = \frac{1/3}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Or le gain en décibel est donné par :

$$G_{dB} = 20 \log \left(\frac{1/3}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right)$$

- 5) Remplir le tableau donnant la fonction équivalente (= expression asymptotique) en BF et HF pour le gain en décibel ainsi que la pente de l'asymptote associée. (Aucune justification demandée)

0
1
2
3
4

Aide : on rappelle qu'en BF et HF les constantes additives ne changent pas la pente des asymptotes obliques.

Quand	$\omega \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1$	$\omega \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$
Le gain a pour expression asymptotique :			
La pente de l'asymptote a pour unité _____ et vaut :		NE RIEN ÉCRIRE	

Correction (calculs pas demandé sur la copie) :

En BF : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \approx -10 \log \left(\frac{Q^2}{x^2} \right) \approx +20 \log(x)$

En ω_0 : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) = 20 \log \left(\frac{1}{3} \right) = -20 \log(3)$

En HF : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \approx -10 \log(Q^2 x^2) \approx -20 \log(x)$

Quand	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow \infty$
Le gain a pour expression asymptotique	$+20 \log(x)$	$-20 \log(3) = -9,5 \text{ dB}$	$-20 \log(x)$
La pente de l'asymptote en dB/dec est donc :	$+20 \text{ dB/dec}$	NE RIEN ÉCRIRE	-20 dB/dec

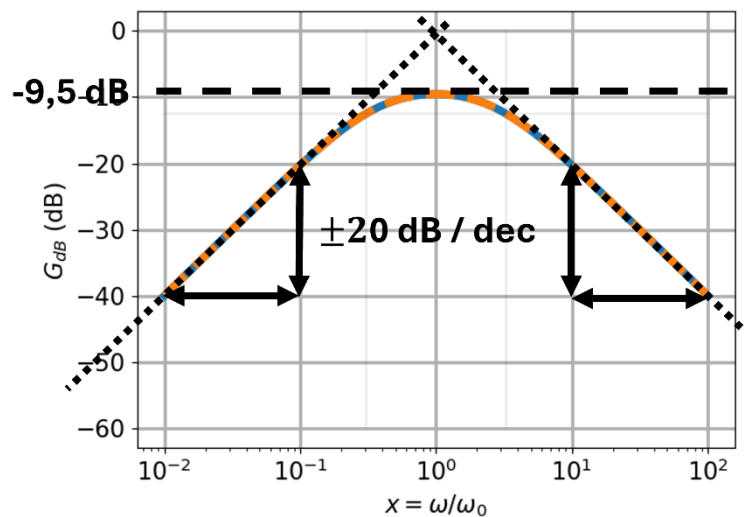
Ok si le « $\log(1/3)$ » est laissé dans l'expression, mais pas dans la pente !

- 6) Esquisser l'allure du diagramme de Bode en Gain du filtre. On attend les asymptotes, l'allure de la courbe réelle et la valeur maximale.

On tracera le diagramme en fonction de x mais en échelle log : c'est-à-dire que chaque graduation est une puissance de 10.

0
1
2
3
4

Correction :



7) Au vu de l'étude précédente, par un raisonnement qualitatif (sans faire de calculs mais en justifiant), y a-t-il résonance dans ce circuit ? Si oui, pour quelle fréquence est-elle atteinte ?
Données : $R = 10 \text{ k}\Omega$; $C = 10 \text{ nF}$

Il y a résonance et elle est atteinte pour $x = 1$ soit $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

Ce qui donne $f = \frac{1}{2\pi RC} = 15,9 \text{ kHz}$.

On peut le voir soit en regardant le diagramme de Bode en Gain, soit en regardant la fonction de transfert du filtre pour laquelle le dénominateur est minimum en $x = 1$.

0
1
2
3

La plupart des questions peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

- 1) Quelle est l'énergie du photon, notée ΔE , qui permet de réaliser la transition de l'état $n = 3$ vers l'état $n = 5$ de l'atome d'hydrogène. On commentera le signe pour savoir si ce photon est émis ou absorbé.

0
1
2
3
4

La formule de Balmer donne :

$$\Delta E = hc\sigma \times \left(\frac{1}{n_d^2} - \frac{1}{n_a^2} \right) = 13,6eV \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25} \right) = 0,97 eV$$

Cette énergie est positive car l'atome doit recevoir un photon pour réaliser cette transition.

AUTRE METHODE POUR MEME RESULTAT

Dans l'atome d'hydrogène, l'énergie de chaque niveau est donnée par : $E_n = \frac{-13,6}{n^2}$

Pour permettre la réalisation de la transition de l'état $n = 3$ à l'état $n = 5$ nous pouvons réaliser le calcul suivant :

$$\Delta E_{3 \rightarrow 5} = \left(\frac{-13,6}{5^2} \right) - \left(\frac{-13,6}{3^2} \right)$$

$$\Delta E_{3 \rightarrow 5} = 0,97 eV$$

L'énergie est positive, ainsi l'atome d'hydrogène absorbe un photon pour effectuer cette transition énergétique

- 2) Donner la structure électronique de l'atome de Soufre S, après avoir rappelé le nombre d'électron lui appartenant.

0
1
2

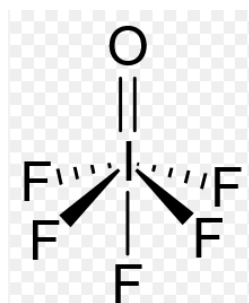
Le soufre possède 16 électrons

Pour le soufre on a $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

- 3) Donner le schéma de Lewis et la géométrie de la molécule IOF_5 sachant que I est l'atome central.

0
1
2

Pour I : ... $5s^2 5p^5$ on a donc également 7 électrons de valences. L'iode est dit hypervalent !



Pour O on a deux liaisons, pour les 5 F on a une liaison donc tous les électrons de I sont occupés et il n'a pas de doublet non liant.

Il manque les doublets sur l'image pour O et pour F pour le schéma de Lewis ! attention !

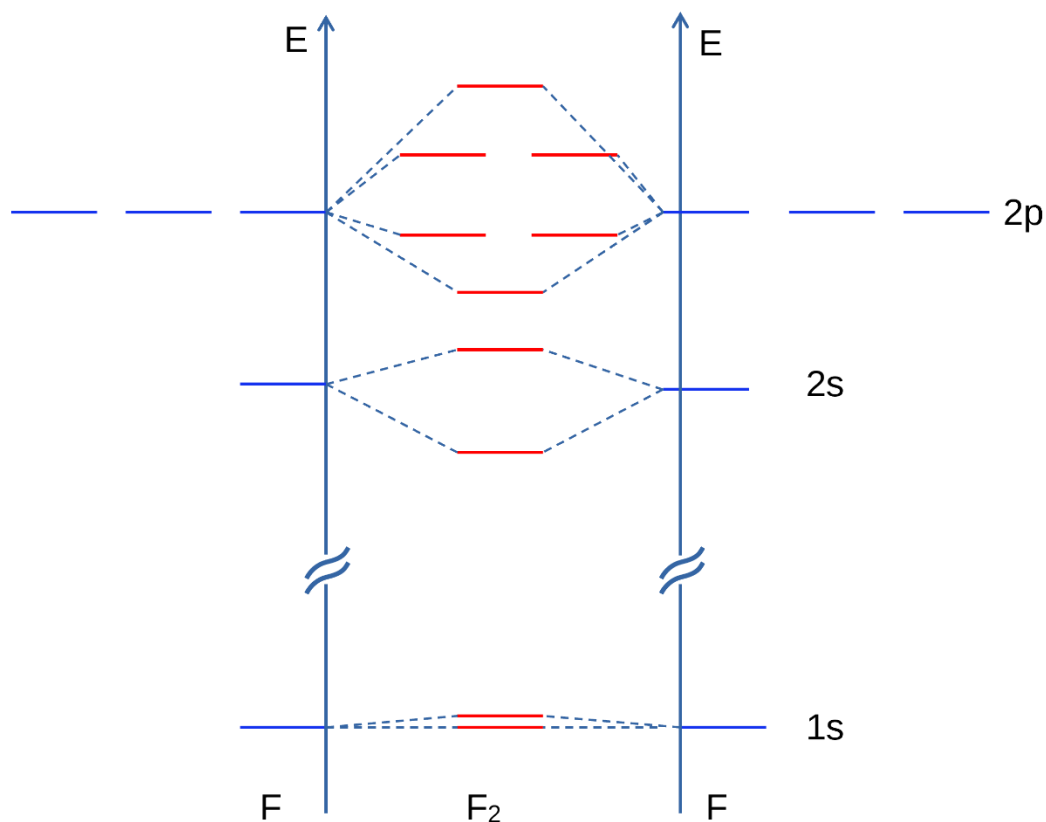
La géométrie VSPER est donc AX_6E_0 c'est une géométrie octaédrique.

- 4) Représenter une forme mésomère de la molécule IOF_5 étudiée précédemment.

0
1

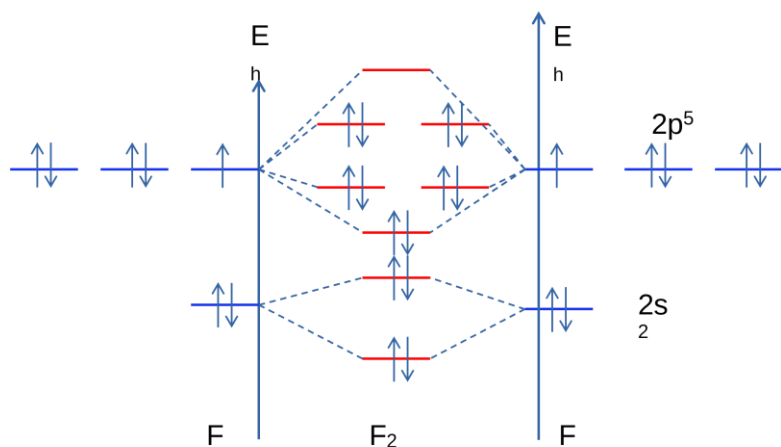
Les électrons passent de liant à NON liant, de I (positif) vers O (négatif)

5) Remplir le diagramme d'orbitale moléculaire de la molécule de difluor. Calculer l'ordre (=indice) de liaison, est-ce cohérent avec le schéma de Lewis ? Dessiner la molécule pour montrer cette cohérence.
(Ne pas compléter le nom des orbitales moléculaires.)

0
1
2
3
4

Correction :

Le remplissage est le suivant : (avec la couche 1s remplie)

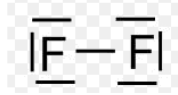


L'ordre de liaison est :

$$OL = \frac{8 - 6}{2} = 1$$

C'est cohérent avec le fait qu'il n'y ait qu'une liaison simple entre les deux atomes de fluor qui for-

ment la molécule.



- 6) Expliquer, en justifiant avec les forces intermoléculaires majoritaires, la cohérence des valeurs des températures de fusion suivantes.

0
1
2

Composé	NaCl	H ₂ O	CH ₄
Température de fusion (°C)	801	0	-182

Correction : Les forces ioniques du sel NaCl sont plus fortes que les liaisons hydrogènes de la molécule d'eau, elles-mêmes plus fortes que les forces de London présentes dans CH₄.

- 7) On considère comme solvant l'acide éthanoïque CH₃COOH.
- Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'acide éthanoïque.
 - Affecter à chaque couple acide/base du solvant ces pK_A sachant qu'on a pK_{A1} = -8 et pK_{A2} = 4 en traçant le diagramme de prédominance.
 - Le couple de l'ammoniac NH₄⁺/NH₃ a un pK_A = 9,2. L'ammoniac est-il une base forte ou faible dans l'acide éthanoïque ? Justifier, en le plaçant sur le diagramme précédent.
 - Quelle réaction se produit-il si on verse une petite quantité de soluté NH₃ dans le solvant CH₃COOH ?

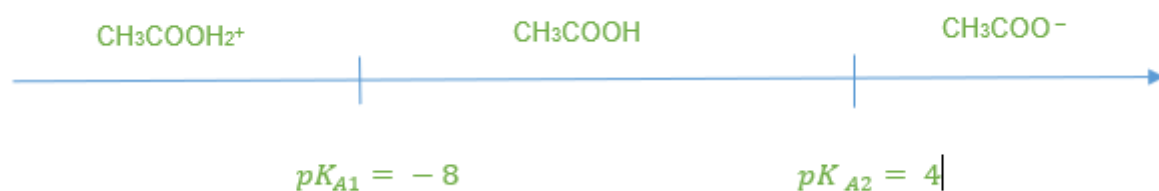
0
1
2
3

Correction :

- a) Les couples en jeu sont : CH₃COO⁻/CH₃COOH et CH₃COOH/CH₃COOH₂⁺ donc la réaction d'autoprotolyse est :



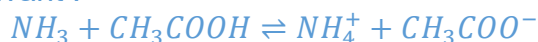
- b) Le couple CH₃COOH/CH₃COOH₂⁺ est le plus acide il a donc le plus petit pK_A.



- c) Le pK_A = 9,2 (à placer à droite du diagramme) est bien plus élevé que celui du couple CH₃COO⁻/CH₃COOH, ainsi l'ammoniac est une base forte

- d) Ainsi la réaction est celle d'une base forte avec un solvant : ça donne la base conjuguée CH₃COO⁻

L'ammoniac capte un proton du solvant :



On forme l'acide le plus faible (NH₄⁺), donc la réaction est **favorisée vers la droite**.

Exercice 3 : Calorimétrie pour la fusion de la glace / 9

Dans un calorimètre de valeur en eau négligeable, on introduit une masse $m_\ell = 200 \text{ g}$ d'eau liquide puis on mesure une température $T_\ell = 25^\circ\text{C}$.

On introduit ensuite une masse m_g de glace à la température $T_g = -5^\circ\text{C}$.

Une fois l'équilibre atteint, on observe un système diphasé à la température T_f , avec de l'eau liquide et de la glace. La masse de la glace a été divisée par deux.

L'objectif de cet exercice est de déterminer, la valeur de la masse de la glace initialement introduite, notée m_g .

Toutes les transformations se passent à pression constante $p = 1 \text{ bar}$.

Données :

$$\Delta_{fus}h(0^\circ\text{C}) = 333 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \quad ; \quad c_{\text{glace}} = 2,06 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad ; \quad c_{\text{liq}} = 4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

1) Quelle est la température finale T_f du système diphasé ? Justifier.	0 1 2
Un équilibre diphasique ne peut se faire qu'à la température du changement d'état et ici à la pression atmosphérique. Donc la température finale est à $0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$.	
2) Exprimer la chaleur que l'eau a échangée pour passer de T_ℓ à T_f ? Faire l'application numérique.	0 1 2
L'eau a cédée : $\Delta H = Q = m_\ell \times c_{\text{liq}} \times \Delta T = 200 \times 4,18 \times (0 - 25) = -20\,900 \text{ J}$. Valeur négative cohérente car chaleur cédée.	
3) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour passer de T_g à T_f ?	0 1
La glace a reçu : $\Delta H = Q = m_g \times c_{\text{glace}} \Delta T = 10,3 \times m_g$	
4) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour que sa masse soit divisée par deux ?	0 2
La glace a reçu : $\Delta H = \frac{m_g}{2} \Delta_{fus}h = 166,5 \times m_g$	
5) Dédire des questions précédentes la masse initiale de glace m_g . Faire l'application numérique.	0 1 2
Le bilan donne : $\Delta H_{\text{tot}} = 0 = -20\,900 \text{ J} + 10,3 \times m_g + 166,5 \times m_g$ Ce qui permet de trouver : $m_g = \frac{20\,900}{166,5 + 10,3} = 118 \text{ g}$	

Exercice 4 : Thermodynamique d'une combustion

/ 16

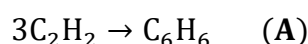
D'après Wikipédia :

« Dans le cas d'un chalumeau oxyacétylénique, les gaz utilisés sont le dioxygène pur et l'acétylène, dont la combustion dégage une énergie importante (du fait de la triple liaison carbone-carbone et de l'efficacité de l'oxycombustion). La température de la flamme peut dépasser $3\,100^\circ\text{C}$. »

Tableau des valeurs pour une température à 25°C :

Les grandeurs	Acétylène, C ₂ H ₂	Benzène, C ₆ H ₆
Variation d'enthalpie standard de formation	$\Delta_f H^0(\text{C}_2\text{H}_2) = 227 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\Delta_f H^0(\text{C}_6\text{H}_6) = 48,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
Entropie molaire standard	$S_m^0(\text{C}_2\text{H}_2) = 201 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$S_m^0(\text{C}_6\text{H}_6) = 173 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Variation d'enthalpie standard de la réaction de combustion	$\Delta_{comb} H^0(\text{C}_2\text{H}_2) = -1,30 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	A DETERMINER

On étudie la réaction suivante, que l'on nommera **(A)** :



1) Exprimer pour la réaction (A) l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$, en fonction des enthalpies standards de formation. Puis, calculer sa valeur.	0 1 2
La loi de Hess donne : $\Delta_r H^0 = -3 \times \Delta_f H^0(\text{C}_2\text{H}_2) + 1 \times \Delta_f H^0(\text{C}_6\text{H}_6) = -3 \times 227,4 + 1 \times 48,7 = -633,5 \text{ kJ/mol}$	
2) En déduire si la réaction est exothermique ou endothermique. Justifier votre réponse et expliquer ce que cela signifie.	0 1 2
L'enthalpie de réaction est négative donc la réaction cède de la chaleur au milieu extérieur. C'est une réaction exothermique. Pour que la température reste constante il faut donc refroidir le milieu	

On s'intéresse toujours à la réaction **(A)** précédente, mais on souhaite la réaliser à partir des réactions de combustion qui ont lieux dans le chalumeau.

Sachant que la définition d'une réaction chimique de combustion est la suivante :

« ... une réaction de combustion consiste à "brûler" un composé organique par du dioxygène **O₂** pour produire, dans le cas d'une combustion **complète** (apport suffisant en comburant, ici c'est le cas avec le dioxygène), uniquement de l'eau **H₂O** et du dioxyde de carbone **CO₂**... La difficulté réside surtout en l'équilibrage des réactions... »

Remarque : veuillez respecter le fait que la réaction de combustion ne doit faire intervenir qu'une seule mole d'acétylène et qu'une seule mole de benzène.

L'enthalpie standard de la réaction de combustion d'un composé X est notée $\Delta_{comb} H^0(X)$.

3) Écrire la réaction de combustion de l'acétylène que l'on nommera (1) .	0 1
La réaction de combustion est : $\text{C}_2\text{H}_2 + \frac{5}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 2 \text{CO}_2$	

4) Écrire la réaction de combustion du benzène que l'on nommera (2). La réaction de combustion est : $\text{C}_6\text{H}_6 + \frac{15}{2} \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{H}_2\text{O} + 6 \text{CO}_2$	0 1
5) Combiner les réactions (1) et (2) pour obtenir la réaction (A). On peut obtenir la réaction (A) en faisant : $3 \times (1) - (2) = (A)$	0 1
6) En déduire l'expression puis la valeur de l'enthalpie de combustion du Benzène. D'après la question précédente on peut écrire : $3 \times \Delta_{comb}H^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) - \Delta_{comb}H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6) = \Delta_rH^\circ$ Ce qui donne : $\Delta_{comb}H^\circ(\text{C}_6\text{H}_6) = 3 \times (-1\,300) - (-633,5) = -3\,266,5 \text{ kJ/mol}$	0 1 2
7) Exprimer puis donner la valeur de la variation d'entropie de la réaction (A). $\Delta_rS^\circ = S_m^\circ(\text{C}_6\text{H}_6) - 3 \times S_m^\circ(\text{C}_2\text{H}_2) = 173,26 - 3 \times 200,927 = -429,5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ La variation d'entropie étant négative, implique la diminution du désordre (de trois molécules nous passons à une seule !)	0 1 2
8) Exprimer puis calculer la valeur de la variation d'enthalpie libre standard de la réaction (A). $\Delta_rG^\circ = \Delta_rH^\circ - T \times \Delta_rS^\circ = -633,5 \cdot 10^3 - [(25 + 273) \times (-429,5)] = -505,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ La variation est négative donc la réaction a lieu en sens direct.	0 1 2
9) Donner la valeur de la constante d'équilibre associée à la réaction (A). En déduire si la réaction est totale ou non. D'après le cours, on a $\Delta_rG^\circ = -RT \ln(K) \Leftrightarrow K = e^{-\frac{\Delta_rG^\circ}{RT}} = 3,3 \cdot 10^{88} \gg 10^4$ Donc la réaction est totale	0 1 2
10) Dans le tableau de l'énoncé, quelle donnée permet d'expliquer la température élevée de la flamme pour la réaction (A) ? C'est lié à la très grande énergie de combustion de l'acétylène qui vaut -1 300 kJ/mol !	0 1